

RD:Nguyễn Thị Xuân Anh	Ngày:	PD:Nguyễn Tiến Dũng	Ngày
Ký tên		Ký tên	
.....			

 Đại học Bách khoa-ĐHQG TP HCM Khoa Khoa học Ứng dụng	THI CUỐI KỲ		Kỳ/năm học		II	2021-2022
			Ngày thi	15/05/2022		
	Môn học		Giải Tích 2			
	Mã môn học		MT1005			
	Thời gian		100 phút	Mã đề	4912	
Notes: - Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi cho giám thị. - Đề thi trắc nghiệm gồm có 18 câu trắc nghiệm và 3 câu trả lời ngắn/4 trang.						

Câu 1. Cho 2 chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} u_n, u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+2}}$ và $\sum_{n=1}^{\infty} v_n, v_n = \frac{\arctan n}{n^2+1}$. Tìm khẳng định ĐÚNG khi khảo sát sự hội tụ của 2 chuỗi đã cho.

- A. 2 chuỗi cùng hội tụ.
B. 2 chuỗi cùng phân kỳ.
C. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ phân kỳ và chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ hội tụ.
D. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ hội tụ và chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ phân kỳ.
E. Các câu khác sai.

Câu 2. Cho khối Ω giới hạn bởi 2 mặt cong $z = \sqrt{4-x^2-y^2}$, $3z = x^2 + y^2$. Thể tích của Ω có thể được tính bởi tích phân nào dưới đây.

- A. $\int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{3}} dr \int_{r^2/3}^{\sqrt{4-r^2}} dz$.
B. $\int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^3 r dr \int_{r^2/3}^{\sqrt{4-r^2}} dz$.
C. $\int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{3}} r dr \int_{\sqrt{4-r^2}}^{r^2/3} dz$.
D. Các câu khác sai.
E. $\int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{3}} r dr \int_{r^2/3}^{\sqrt{4-r^2}} dz$.

Câu 3. Cho $f(x, y) = e^{x-y} + 2 \arctan \frac{x}{y}$, tính $\nabla f(1; 1)$.

- A. $(1; -1)$.
B. $(1; 1)$.
C. $(2; 2)$.
D. $(2; -2)$.
E. Các câu khác sai.

Câu 4. Tính tích phân $I = \iiint_{\Omega} (2xz + 7) dx dy dz$ với Ω giới hạn bởi $0 \leq z \leq \sqrt{49 - x^2 - y^2}$.

- A. $I = \frac{4802}{3} \pi$.
B. $I = \frac{9604}{3} \pi$.
C. $I = \frac{2401}{3} \pi$.
D. $I = 2401 \pi$.
E. Các câu khác sai.

Câu 5. Tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt[3]{n^4+1}}{3^n(n^2+n)} x^n$.

- A. $\left(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right]$.
B. $[-3, 3)$.
C. $\left[-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right]$.
D. $(-3, 3]$.
E. Các câu khác sai.

Câu 6. Tính diện tích phần mặt trụ $x^2 + y^2 = 1$ phần nằm giữa 2 mặt phẳng $z = 0$, $y + 2z = 2$.

- A. π .
B. 3π .
C. $\pi/2$.
D. 2π .
E. Các câu khác sai.

Câu 7. Tính diện tích phần mặt $x = y^2 + z^2$ ứng với $y \geq 0$, $y^2 + z^2 \leq 1$. Bỏ qua đơn vị tính.

- A. 2.0944.
B. 2.6652.
C. 1.8972.
D. 1.5708.
E. Các câu khác sai.

Câu 8. Cho khối Ω giới hạn bởi 2 mặt cong $x = 4y^2 + 4z^2$, $x = 4$ có khối lượng riêng là $\rho(x, y, z) = y^2 + z^2$. Tính khối lượng của khối Ω , bỏ qua đơn vị tính.

A. $I = \frac{\pi}{2}$.

B. $I = \frac{8\pi}{15}$.

C. $I = \frac{16\pi}{15}$.

D. Các câu khác sai.

E. $\frac{2\pi}{3}$.

Câu 9. Cho chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{2^{2n-1}}(x-2)^n$. Tìm khẳng định ĐÚNG khi tính tổng $S(x)$ chuỗi đã cho với mọi $x \in \left(\frac{2}{3}; \frac{10}{3}\right)$.

A. $S(x) = \frac{6(x-2)}{10-3x}$.

B. $S(x) = \frac{8}{10-3x}$.

C. $S(x) = \frac{3(x-2)}{10-3x}$.

D. $S(x) = \frac{3(x-2)}{20-6x}$.

E. Các câu khác sai.

Câu 10. Cho $I = \iint_S 3ydzdx$ với S là phía NGOÀI của mặt trụ $x^2 + y^2 = 1$, phần ứng với $0 \leq z \leq 2-x$. Tìm đẳng thức đúng dưới đây.

A. $I = \int_{-1}^1 dx \int_0^{2-x} -3\sqrt{1-x^2}dz$.

B. $I = \int_{-1}^1 dx \int_0^{2-x} 3\sqrt{1-x^2}dz$.

C. $I = \int_{-1}^1 dx \int_0^{2-x} -6\sqrt{1-x^2}dz$.

D. $I = \int_{-1}^1 dx \int_0^{2-x} 6\sqrt{1-x^2}dz$.

E. Các câu khác sai.

Câu 11. Tính công của trường lực $\vec{F} = (y-x^2, x^2)$ khi di chuyển một chất điểm từ điểm $O(0;0)$ đến điểm $A(1; 3)$ theo đường cong C có phương trình là $x = t$, $y = 3t^2$.

A. -1 .

B. $-\frac{13}{6}$.

C. $\frac{13}{6}$.

D. 1 .

E. Các câu khác sai.

Câu 12. Cho mặt S là phía ngoài mặt trụ $x^2 + z^2 = 4x$, tìm vector pháp đơn vị của mặt cong lần lượt tại 2 điểm $M(2; 2; 2)$, $N(2-\sqrt{2}; 1; \sqrt{2})$.

A. $(0; 0; 1)$ và $\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}; 0; \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$.

B. $(0; 0; 1)$ và $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}; 0; \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$.

C. $(0; 0; -1)$ và $\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}; 0; -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$.

D. $(0; 0; 1)$ và $\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}; 0; -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$.

E. Các câu khác sai.

Câu 13. Cho một dây không đồng chất hình bán nguyệt $x^2 + y^2 = 1, x \geq 0$ có mật độ khối lượng tại điểm (x, y) là $\rho(x, y) = 2 - y$. Tính khối lượng của dây (bỏ qua đơn vị tính).

A. $2\sqrt{2}$.

B. $2\sqrt{2}\pi$.

C. $\sqrt{2}\pi$.

D. 2π .

E. Các câu khác sai.

Câu 14. Cho $I = \int_C e^x(1 - \cos y)dx - e^x(y - \sin y)dy$, với C là biên của miền D giới hạn bởi

$0 \leq x \leq \pi$, $0 \leq y \leq \sin x$, lấy theo chiều kim đồng hồ. Dùng công thức Green để đưa I về tích phân kép, ta được tích phân nào dưới đây?

A. $-\int_0^\pi dx \int_0^{\sin x} ye^x dy$.

B. $-\int_0^\pi dx \int_0^{\sin x} e^x(y - 2\sin y)dy$.

C. $\int_0^\pi dx \int_0^{\sin x} ye^x dy$.

D. $\int_0^\pi dx \int_0^{\sin x} e^x(y - 2\sin y)dy$.

E. Các câu khác sai.

Câu 15. Tính giá trị $\iiint_S (2x + y)dydz - (y - \cos x)dzdx + zdx dy$ với S là mặt biên phía TRONG của khối Ω

giới hạn bởi $1 \leq x^2 + y^2 \leq 4, 0 \leq z \leq \sqrt{x^2 + y^2}$.

A. -9π .

B. -28π .

C. 9π .

D. 14π .

E. Các câu khác sai.

Câu 16. Cho đường cong C là giao tuyến của nửa mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 4, z \geq 0$ và mặt trụ $x^2 + y^2 = 2x$. Phương trình tham số của C là.

A. $x = 1 + \cos t, y = \sin t, z = 2 \sin \frac{t}{2}, t \in [0, \pi]$.

B. $x = \cos t, y = \sin t, z = \sqrt{3}, t \in [0, \pi]$.

C. $x = \cos t, y = \sin t, z = \sqrt{3}, t \in [0, 2\pi]$.

D. Các câu khác sai.

E. $x = 1 + \cos t, y = \sin t, z = 2 \sin \frac{t}{2}, t \in [0, 2\pi]$.

Câu 17. Cho chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\alpha n}{2n+1} \right)^n$. Tìm khẳng định SAI khi khảo sát sự hội tụ của chuỗi.

A. Chuỗi phân kỳ khi $\alpha = -2$.

B. Chuỗi hội tụ khi $\alpha = 2$.

C. Chuỗi hội tụ khi $|\alpha| < 2$.

D. Chuỗi phân kỳ khi $|\alpha| > 2$.

E. Chuỗi hội tụ khi $\alpha = -1$.

Câu 18. Cho $I = \iint_S (x + 2y - 3z)dS$, với S là mặt phẳng $y = 2x$ phần ứng với $x^2 + z^2 \leq 2x$. Chọn đẳng thức đúng.

A. $I = \int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{2x-x^2}} \sqrt{5}(5x - 3z)dz$.

B. $I = \int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{2x-x^2}} (5x - 3z)dz$.

C. $I = \int_0^2 dx \int_{-\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{2x-x^2}} \sqrt{5}(5x - 3z)dz$.

D. $I = \int_0^2 dx \int_{-\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{2x-x^2}} (5x - 3z)dz$.

E. Các câu khác sai.

_____ HẾT PHẦN TRẮC NGHIỆM _____

Gọi a là chữ số cuối của Mã Số Sinh Viên, đặt M là 2 cộng với số dư khi chia a cho 4.

MSSV = $M = \dots\dots$

Câu 1: Một chất điểm chuyển động dưới tác động của lực $\vec{F}(x, y) = xy\vec{i} - x\vec{j}$ theo đường cong tham số $(C) : x = t, y = \lambda t(M - t)$, với λ là một số thực.

(a) Viết một tích phân tính công của $\vec{F}$ theo λ khi chất điểm di chuyển từ $(0, 0)$ đến $(M, 0)$.

$A(\lambda) = \dots\dots\dots$

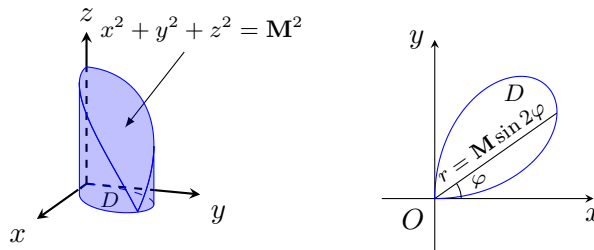
(b) Tính $A(\lambda)$.

$A(\lambda) = \dots\dots\dots$

(c) Tìm λ để $A(\lambda) = 1$.

$\lambda = \dots\dots\dots$

Câu 2: Vật thể Ω được mô tả trong hình sau.



(a) Viết một công thức tính thể tích V của vật thể trong tọa độ trụ $x = r \cos \varphi, y = r \sin \varphi, z = z$.

$V = \dots\dots\dots$

(b) Tính V .

$V = \dots\dots\dots$

Câu 3: Cho chuỗi lũy thừa $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{n!} + \frac{1}{M^n} \right) x^n$. (1)

(a) Tìm bán kính hội tụ R của chuỗi (1).

$R = \dots\dots\dots$

(b) Tìm miền hội tụ D của chuỗi (1).

$D = \dots\dots\dots$

(c) Nếu biết $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x$, tính tổng của chuỗi (1) khi $x = \frac{M}{2}$, yêu cầu trình bày cách tính.

.....

————— **HẾT** —————

ĐÁP ÁN đề 4912
PHẦN TRẮC NGHIỆM

1 A	3 D	5 B	7 B	9 A	11 C	13 D	15 E	17 B
2 E	4 A	6 D	8 E	10 D	12 A	14 C	16 E	18 C

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1: (a) $W(\lambda) = \int_0^M [\lambda t^2(M-t) - \lambda t(M-2t)] dt = \lambda \int_0^M [-t^3 + (M+2)t^2 - Mt] dt$

(b) $W(\lambda) = \frac{1}{12} \lambda M^3(M+2)$

(c) $\lambda = \frac{12}{M^3(M+2)}$

Câu 2: (a) $V = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{M \sin 2\varphi} r dr \int_0^{\sqrt{M^2-r^2}} dz = -\frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} |\cos^3 2\varphi| d\varphi$

(b) $V = \frac{M^3}{18}(3\pi - 4)$

1

Câu 3: (a) $R = M$

(b) $(-M, M)$

(c) $e^{\frac{M}{2}} + 2$